

赛题审核规则与补充说明

（一）赛题说明

生产运维管理领域包含以下两个场景，参赛团队开发的应用系统需完成两个场景的任务，两个场景各占总分值的 50%。

1.场景一：文本模态下的《作业指导书 AI 审核》

模型或应用需兼容 WORD 和 PDF 格式的作业指导书，能够其结构完整性、内容准确性及合规性审核。实现对目录全面性的识别，确保作业指导书覆盖岗位条件、职责、作业指引、巡检、操作规范、应急、培训等核心模块；验证层级逻辑的清晰度与章节编号的标准性（如 1.1.1 分级）；检查标题的简洁明确性；评估附录配套的完整性及其与正文的对应关系（如 HSE 清单、图纸、操作票等），并核实关键附录（如附录 A、C）是否存在。同时，模型或应用需准确识别技术参数 correctness，确保涉及的标准为最新版本，同时确保岗位职责包含安全环保责任，作业指引描述精准合理，应急流程和处置卡逻辑严谨。在此基础上，还需检测全文语句通顺性、标点符号使用规范性，附件及标准文件的真实性与有效性，以及文本逻辑、时间、图片和附件与文字表述的对应关系。特别关注人员配备是否遵循制度文件标准（如每 100 公里设置 1 名工程师，天然气管道每 30 公里划分一个区段等），应急处置流程的合理性，以及现场处置方案与附录描述的一致性（如处置顺序等）。应依据可变的审核规则执行审核任务，实现内容审核、深度审核、检测模板等功能，具备审核同路径下附录文件等能力，并与正文进行逻辑分析。同时应支持批量审核，并输出审核概况或报告，以及带有批注的作业指导书。

允许使用开源代码或公开发布的工具，但不允许使用任何未公开发布或需要授权的代码或工具。为确保实际应用效率和竞赛的公平性，参赛团队不得使用任何商业模型 API。

2.场景二：基于多模态内容的《高后果区风险管控方案 AI 审核》

模型或应用需兼容 WORD 和 PDF 格式的风险管控方案，能够审核方案的合规性、准确性、完整性，识别审批签字扫描页中的手写日期和签名，识别方案中的风险点与改进建议，基于多模态内容（文本、紧急疏散路线示意图、紧急集合点示意图、应急处置物资示意图、进场路线示意图、高后果区影像示意图等）分析路线合理性，以及示意图元素的完整性、专业性，以及与上下文文本关联的准确性，实现基于图例的深度图像分析。分析内容涵盖：路线是否跨河、穿山、穿墙、穿越建筑物，逃生路线是否符合规范（如需往两侧疏散而非顺着管道），进场路线是否适合车辆通行，管道是否标注，潜在影响半径或范围是否标注，建筑物属性描述是否完整，图例及标注是否正确识别（若有），以及图中是否包含三条平行线（管道中心线、左右影响范围）等。比拼结果作为评分依据，并交付相应的人工智能算法模型和应用系统。

需依据可变的审核规则执行审核任务，来实现对高后果区风险管控方案的格式审核、语义逻辑审核、专业性审核等功能。同时支持批量审核，且输出审核概况或报告及带有批注的高后果区风险管控方案。

允许使用开源代码或公开发布的工具，但不允许使用任何未公开发布的代码或工具，以及需要授权的未公开代码或工具。为

确保实际应用效率和竞赛的公平性，参赛团队不得使用任何闭商业模式 API。

(二) 审核与评分说明

1.场景一：作业指导书审核

评分项	评分子项	评分规则 (包括但不限于以下例子)
内容审核	结构完整性	目录覆盖是否全面；是否涵盖岗位条件、职责、作业指引、巡检、操作规范、应急、培训等核心模块；层级逻辑是否清晰；章节编号是否符合标准（如 1.1.1 分级）；标题是否简洁明确；附录配套是否完整；附录是否与正文对应（如 HSE 清单、图纸、操作票等），否完缺关键附录（如附录 A、C）；页码与索引是否准确；目录页码与实际内容是否一致。
	内容完整性	技术参数是否正确；涉及的标准是否是最新标准；岗位职责是否包含对应的安全环保责任；作业指引描述是否准确合理；应急流程和应急处置卡是否合理。
	文字及语法错误	全文是否出现语句不通顺的情况或标点符号错误使用的情况。
	引用文件可追溯性	附件以及涉及到的相关标准是否真实存在，是否为有效文件。

	业务逻辑错误	全文逻辑连贯性、时间、图片及附件是否与文字表述相对应。
深度审核	人员配备审核	根据附录和正文内容核实人员配备是否按照制度文件标准合理安排（原则上每 100 公里设置 1 名工程师，天然气管道每 30 公里划分一个管道区段，输油管道每 20 公里划分一个管道区段，每个管道区段设 1 名专职区段长；每 3-10 公里配置 1 名管道巡线工）。
	应急处置审核	应急处置流程、内容是否合理；现场处置方案与附录描述是否一致（现场处置卡深度审核）例如处置顺序等。
识别效率	识别效率	第一档 ≤ 60 秒 第二档 ≤ 120 秒 第三档 ≤ 180 秒 第四档 > 240 秒
兼容性	兼容性评价	模型需兼容 WORD 和 PDF 格式
模板检测	使用规定模版	识别是否使用规定模板

2.场景二：高后果区风险管控方案审核

评分项	评分子项	评分规则
-----	------	------

		(包括但不限于以下例子)
图片识别能力	签字页手签识别	识别签字页手签痕迹
	内容完整性	人员密集型是否放置高后果区影像图、高后果区现场图、入场线路图、逃生路线图及应急疏散集合点位置、应急物资存放点位置图；环境敏感型是否放置高后果区影像图、高后果区现场图、入场线路图、应急物资存放点位置图、水体敏感型高后果区围油设施放置图。
	影像图标注识别	影像图管道位置（实线）及潜在影响半径（虚线）线条；周边建筑物等信息标注，包括人员数量、建筑物名称等内容。
	入场线路图标注识别	入场路线标注及文字说明，路线是否在合理（路线不能穿山、穿墙、无桥跨河、穿建筑物、不在可行车道路）。
	逃生路线图、应急疏散集结点标注识别（人员密集型）	逃生路线、应急疏散集结点位置标注及文字说明，路线和位置是否合理（疏散方向标注应向管道两侧，集结点位置应在潜在影响半径范围以外）。

	水体敏感图标标注识别（环境敏感性）	围油设施防止位置标注。
	市政管网交叉图标标注识别（人员密集型或城区管道）	市政管网交叉位置标注及文字说明。
上下文逻辑识别能力	图片标注一致性	高后果区特征描述部分对建筑物描述与影像图标注是否一致。
	上下文内容一致性	人防措施中涉及的区段长信息与高后果区基本信息表是否一致；位置信息与高后果区风险评价结果表是否一致；高后果区编号前后是否一致等。
	标准遵从度	是否参照 GB32167（高后果区识别标准）相关规定。
	内容完整性	文中若存在人员密集型高后果区附表则应包含市政管网交叉位置图；文中若存在输油管道环境敏感类高后果区描述则应包含水体敏感型高后果区围油设施放置图。
	时间逻辑一致性	封面编制时间、高后果区识别时间、风险评价时间年份应一致，时间逻辑为“编制时间晚于风险评价时间晚于

		识别时间”。
	数据逻辑是否正确	电位测试结果部分是否超出-0.85V~-1.2V；风险评价结果中可能性、后果值、风险值数据为数值、风险等级为“低、中、较高、高”。
	文字模板一致性	管道本体管控措施、外部环境风险管控、事故状态下前期处置部分描述是否与模板要求一致或包含。
识别效率	识别效率	完成规定内容识别时间
兼容性	兼容性	模型需兼容 WORD 和 PDF 格式的风险管控方案
模板检测	模板检测	识别是否使用规定模板

（三）参赛要求

1.提交可复现的人工智能算法模型和应用系统，审核时间为 ≤ 240 秒/份。准确率85%及以上，F1的值在85%及以上。参赛者提交的功能应支持批量审核，并输出审核概况或报告，以及带有批注的作业指导书和高后果区风险管控方案。

2.文档与展示要求

参赛团队需提交完整的智能体应用文档，包括模型介绍、评测结果、结果分析与讨论、参考文献，并清晰展示作品的功能与实际应用效果，并讲解底层技术架构。

（四）数据集构成

1.训练集/验证集：提供 作业指导书（含附件）、高后果区风险管控方案（含附件）。

本次竞赛提供的作业指导书数据集为原始作业指导书文本数据（含附件，附件以 pdf，excel，word 的格式为主），旨在模拟真实业务场景下的数据状态。参赛者需自行设计标注方案，并完成标注工作，以确保模型能够准确理解和应用业务规则。鼓励参赛者探索创新标注方法和工具，以提高标注效率和质量。

本次竞赛提供的高后果区风险管控方案数据集包含多模态内容，旨在模拟实际业务中的复杂数据环境。本次竞赛参赛者需自行设计并实施数据标注策略，以满足审核算法的训练需求。鼓励参赛者开发高效的标注流程和方法，确保标注数据的质量和一致性，从而提升模型在多模态内容审核中的性能。

参赛选手允许基于训练数据进行数据增强，例如通过裁剪、拆分、词语替换或格式调整等方法生成新的数据样本，但须确保严格保留原始数据的语义，不得引入任何外部知识或生成完全创新的内容。

（五）其他要求

1.数据保密与合规使用：竞赛数据包含工业敏感信息，参赛者必须承诺不得泄露、传播或挪作他用。如需发表相关学术论文，需报备组委会，并明确标注“数据来源：2026MinerU 数据智能与前沿语料挑战赛-能源赛题”。

2.参赛队伍应按要求提供必要信息，并在需要时按组委会要求补充信息。赛事组委会保留本次竞赛的最终解释权。